
Integração e Entrega Contínua – DSM – Professora Lucineide – 1ºSemestre/2026

Atividade Prática

Tema – Revisão para a Prova 2

Entrega da Atividade

1. Exporte/salve o arquivo de acordo com o padrão: **IEC-Atividade-Revisão.pdf**
 2. Enviar a Atividade em PDF no GitHub:
 1. Acesse seu repositório da disciplina: **FATEC-JCR-4DSM-IEC-2026-1-seunome**
 2. Se ainda não existir, você deverá criar a pasta da atividade: **P2-Conteudos/Atividades/Atividade-Revisão/README.md**
 3. Faça o **commit** do pdf da atividade feita na pasta.
 4. Em seguida copie o **link** do pdf.
 5. Acesse o **Kanban-IEC-2026-1** da disciplina que se encontra no repositório da professora.
 6. Clique no card: **IEC-Atividade-Revisão**.
 7. No comentário, cole o **link** do **pdf** da atividade que você fez.
 8. Volte ao seu repositório e acesse o seu **Kanban-IEC-2026-1**.
 9. Mova o card **IEC-Atividade-Revisão** para a coluna **Entregue**.
 3. Ou, no caso de configurações feitas no repositório do GitHub, enviar o link.
-

Tema Integrador

Projeto INPE – Aplicativo de Monitoramento e Comunicação de Eventos Climáticos e Ambientais Críticos

A equipe de desenvolvimento está implementando testes automatizados, relatórios de cobertura, análise de vulnerabilidades e badges de qualidade para garantir a confiabilidade do sistema que envia alertas de queimadas, enchentes e outros eventos ambientais críticos para a população.

PARTE I – QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Questão 1

Durante a execução do pipeline do projeto do INPE foi gerado o seguinte relatório:

Tests: 180 passed

Coverage: 38%

Integração e Entrega Contínua – DSM – Professora Lucineide – 1ºSemestre/2026

Qual análise é mais adequada?

- a) O sistema está pronto para produção porque todos os testes passaram.
- b) A cobertura não possui relação com qualidade.
- c) Uma parcela significativa do código pode não estar sendo validada pelos testes.
- d) O percentual de cobertura indica o número de vulnerabilidades.
- e) O relatório demonstra que não existem erros.

Questão 2

O principal objetivo dos testes automatizados em um pipeline CI/CD é:

- a) substituir o versionamento.
- b) detectar problemas antes da implantação.
- c) aumentar o tamanho do projeto.
- d) gerar badges automaticamente.
- e) substituir a revisão de código.

Questão 3

Considere o trecho:

- run: npm audit

Essa etapa é utilizada para:

- a) medir cobertura.
- b) executar testes unitários.
- c) identificar vulnerabilidades em dependências.
- d) gerar badges.
- e) realizar deploy.

Questão 4

Um badge no README apresenta:

Coverage: 22%

O valor sugere que:

- a) a qualidade do sistema está garantida.

Integração e Entrega Contínua – DSM – Professora Lucineide – 1ºSemestre/2026

- b) a cobertura dos testes precisa ser ampliada.
- c) não existem vulnerabilidades.
- d) o deploy deve ser realizado imediatamente.
- e) os testes foram executados incorretamente.

Questão 5

No contexto do projeto do INPE, qual benefício os badges oferecem?

- a) Substituem os relatórios.
- b) Eliminam a necessidade de testes.
- c) Fornecem indicadores visuais sobre a saúde do projeto.
- d) Corrigem vulnerabilidades automaticamente.
- e) Impedem falhas em produção.

PARTE II – QUESTÕES DISCURSIVAS**Questão 6**

Explique a diferença entre:

- teste automatizado;
- cobertura de testes;
- vulnerabilidade de software.

Utilize exemplos relacionados ao projeto do INPE.

Questão 7

O pipeline executou 300 testes com sucesso, porém apresentou cobertura de apenas 40%.

Explique por que essa situação pode representar um risco para o projeto.

Questão 8

Analise o relatório:

Controllers: 95%

Services: 90%

Utils: 18%

Integração e Entrega Contínua – DSM – Professora Lucineide – 1ºSemestre/2026

Quais ações você recomendaria para a equipe?

Justifique.

Questão 9

Explique por que um sistema pode apresentar alta cobertura de testes e ainda possuir defeitos em produção.

Questão 10

Considere o comando:

- run: npm test

Explique:

- o que ele faz;
 - quando é executado;
 - qual sua importância no pipeline do projeto do INPE.
-

Questão 11

A equipe identificou duas vulnerabilidades classificadas como High pelo npm audit.

Mesmo assim, decidiu continuar o deploy.

Você concorda com essa decisão?

Justifique tecnicamente.

Questão 12

Explique o conceito de vulnerabilidade em dependências de software.

Apresente um exemplo relacionado ao aplicativo do INPE.

Questão 13

Um badge informa:

Coverage: 97%

Esse resultado garante que o software está livre de erros?

Integração e Entrega Contínua – DSM – Professora Lucineide – 1ºSemestre/2026

Explique.

Questão 14

Como os relatórios de cobertura podem auxiliar o gerente do projeto na tomada de decisão sobre deploy?

Questão 15

Analise o cenário:

Tests: 100% Passed

Coverage: 86%

Vulnerabilities: 5 High

Qual seria sua recomendação para a equipe?

Justifique.

Questão 16

Explique a relação entre testes automatizados e Integração Contínua.

Questão 17

O projeto do INPE recebe denúncias da população sobre queimadas.

Por que essa funcionalidade exige uma estratégia rigorosa de testes automatizados?

Questão 18

Explique a função dos seguintes badges:

- Build
 - Tests
 - Coverage
 - Vulnerabilities
-

Integração e Entrega Contínua – DSM – Professora Lucineide – 1ºSemestre/2026

Questão 19

Um desenvolvedor afirmou:

"Se a cobertura estiver acima de 90%, não precisamos mais revisar o código."

Analise criticamente essa afirmação.

Questão 20

Imagine que você é o responsável pela aprovação do deploy do projeto do INPE.

Liste os principais indicadores que você analisaria antes da implantação e explique a importância de cada um.
